

AI 课程讲解对抗搜索与期望最大化算法，强调效用函数设计；发布课程项目要求：三人组队，10 月 15 日交一页提案，终期交 4 至 6 页报告及可运行代码，占总成绩 30%。提供 AI 设计算法、安全推理等选题，因政策不提供 GPU 和 API，但优秀项目可获后续科研资源支持。课后小组商定 PPT 分工并建立周汇报机制。

对抗搜索算法原理与 Minimax 实现

- **确定性博弈的形式化定义**
  - 博弈可按多个维度分类：确定性 vs 随机性（如掷骰子）、玩家数量、零和 vs 非零和、完全信息 vs 不完全信息
  - 零和博弈中双方效用之和恒为零，一方所得即另一方所失，属于纯竞争场景
  - 本课程聚焦对抗性零和博弈，即对手始终试图最大化自身收益（等价于最小化我方收益）
- **状态值函数与 Minimax 算法**
  - 状态值 V(s)定义为从该状态出发、双方均最优策略下可达到的最佳终局效用
  - Minimax 算法通过递归遍历博弈树计算状态值：Max 节点取子节点最大值，Min 节点取子节点最小值
  - 算法假设对手完全理性，始终选择对我方最不利的动作；若对手非完美，实际收益可能高于 Minimax 预测值
- **搜索效率优化方法对比**
  - Alpha-Beta 剪枝在不损失最优性的前提下剪除不影响结果的分支，理想情况下可将时间复杂度从$O(b^m)$降至$O(b^{m/2})$
  - 深度限制搜索（Depth-Limited Search）设定最大搜索深度，使用评估函数估算叶节点价值，牺牲最优性保证以换取可行性
  - 评估函数质量直接决定深度限制搜索性能；现代方法常用神经网络作为评估器

Expectimax 算法与随机博弈建模

- **Chance 节点引入与期望值计算**
  - 当对手可能犯错或环境存在随机性时，将 Min 节点替换为 Chance 节点，每个子节点关联发生概率

- Expectimax 在 Chance 节点计算加权平均值（期望值），权重为对应分支概率；Max 节点仍取最大值
- 若无先验概率信息，默认各分支等概率（Uniform Distribution）

· **概率基础概念回顾**
- 随机变量表示不确定事件的结果（如交通状况：无/轻度/重度拥堵）
- 概率分布为所有可能结果赋予非负权重且总和为 1；条件概率允许根据新证据更新信念（如早高峰时段重拥堵概率升至 60%）
- 期望值是随机变量取值按其概率加权的平均，为后续马尔可夫决策过程（MDP）奠基

· **剪枝在 Expectimax 中的局限性**
- 由于期望值依赖所有子节点贡献，一般无法像 Alpha-Beta 那样安全剪枝
- 仅当已知各节点价值上下界时，才可能进行有限剪枝；否则必须遍历所有分支
- 深度限制 Expectimax 同样需要评估函数，且对评估准确性更敏感

效用函数理论与模型假设匹配

· **模型假设与现实匹配的风险**
- 若假设对手完美（Minimax）而实际对手随机，仍可获胜且得分可能更高
- 若假设对手随机（Expectimax）而实际对手完美，将频繁失败且得分极低——此为最危险情形
- 对角线情形（假设匹配现实）通常表现良好；非对角线情形中过度乐观假设风险最高

· **效用函数的性质与设计原则**
- 效用函数将终局状态映射为实数，表达智能体偏好；Von Neumann-Morgenstern 定理表明理性偏好可由效用函数表征
- 对 Minimax 而言，效用函数的单调变换不改变最优决策（因仅依赖序关系）
- 对 Expectimax 而言，单调变换可能改变最优决策（因依赖具体数值大小），故效用尺度需谨慎设计

· **奖励工程实践警示**
- 自动驾驶等场景中，通过奖励函数间接引导期望行为（如撞人罚-1,000,000、撞树罚-100），而非硬编码规则
- 必须防止奖励破解（Reward Hacking）：智能体可能利用奖励函数漏洞达成高分但违背设计意图的行为
- 奖励函数由人类设定且不可被智能体修改，确保目标对齐

课程项目要求与评分标准

· **项目整体结构与评分占比**
- 项目占总成绩 30%，为最具区分度的考核部分
- 分为三阶段：Proposal（占项目分 20%，≈总分 6%）、Milestone（4 分）、Final Report + Code（剩余分数）
- 小组规模上限 3 人；全组统一评分，不接受个人贡献差异申诉

· **各阶段交付物与时间节点**
- Proposal：1 页 PDF，包含团队名称、问题定义、可行性分析（文献/数据/基准调研）；截止日约为 10 月 15 日（国庆假期后一周）
- Milestone：证明项目已启动（如文献综述摘要或初步代码）；截止日为 Final 截止日前 3–4 周；提交即得 4 分，不设质量门槛
- Final：4–6 页报告 + 可运行代码；代码须附 README，助教将严格按说明复现；若按说明仍无法运行，编码部分记零分

· **资源支持与学术转化机会**

- 因大学政策限制，课程组无法提供 GPU 或 LLM API；学生需自行获取（如通过 OpenAI Key、本地部署等）
- 优秀项目可获研究生指导与 GPU 资源支持，有机会投稿顶会；过去两年已有学生论文被接收

预定义项目选题与资源说明

- **选题一：用 AI 自动设计启发式函数（FunSearch）**
  - 基于 Google FunSearch 框架，利用大语言模型自动生成搜索算法的启发式函数
  - 提供基础代码与问题方向（如适配不同问题、融合机器学习）；需自备 LLM API 或本地算力
  - 适合有强化学习或算法设计背景的学生
- **选题二：安全推理作为搜索问题（Secure Inference）**
  - 将大模型推理过程中的隐私保护建模为搜索问题，目标是在加密状态下保持模型功能
  - 提供 CNN 示例代码与测试用例；任务为迁移至 Transformer 架构
  - 无需大量算力，普通笔记本即可运行
- **选题三：大模型性能预测启发式（LLM Heuristic）**
  - 在未训练大模型前，设计启发式函数预测其最终性能，避免高昂试错成本
  - 属新兴研究方向，课程组将提供入门资料与初始代码
  - 挑战性强，适合对模型缩放律或元学习感兴趣的学生

Tutorial 与课后练习安排

- **本周 Tutorial 内容**
  - 井字棋（Tic-Tac-Toe）Minimax 算法实现：提供可运行代码，要求学生亲手调试理解对抗搜索流程
  - 两道阅读练习题：分别考察 Minimax 与 Expectimax 的手动推演能力
- **练习反馈与答疑机制**
  - 阅读练习答案将于下周讲座前发布，供学生自查
  - 鼓励学生先独立完成再核对答案，以暴露理解盲点
  - 讲座结束后设有现场答疑时段；后续问题可通过课程渠道跟进